

이 준 호 Alex Junho Lee

조교수
기계시스템학부
숙명여자대학교

Website
alexlee@sm.ac.kr
Google Scholar

Education

한국과학기술원 (KAIST)

Ph.D., 건설및환경공학과, 2023

- 로봇학제전공, 스마트시티 프로그램

Bachelor of Engineering, 기계공학부, Feb 2017

- 복수전공: 기술경영학부 (BTM)

GPA: 3.58 / 4.3

Field of Interests

Visual Localization, Multimodal sensor fusion, SLAM, Place Recognition, Spatial AI

Publications

Alex Junho Lee, Ayoung Kim, "Event-based Real-time Optical Flow Estimation". In Proceedings of the *IEEE International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, 2017.

Alex Junho Lee, Younggun Cho, Sungho Yoon, Joowan Kim, Ayoung Kim, "ViViD: Vision for Visibility Dataset". In Proceedings of the *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) Workshop: Dataset Generation and Benchmarking of SLAM Algorithms for Robotics and VR/AR*, Best Paper, 2019.

Alex Junho Lee, Ayoung Kim, "EventVLAD: Visual Place Recognition with Reconstructed Edges from Event Cameras". In Proceedings of the *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2021.

Alex Junho Lee, Hyun Myung, "Natural Language Representation as Features for Place Recognition". In Proceedings of the *IEEE International Conference on Ubiquitous Robots (UR)*, 2022.

Alex Junho Lee, Younggun Cho, Young-sik Shin, Ayoung Kim, Hyun Myung, "ViViD++: Vision For Visibility Dataset". *IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L)*, 7(3):6282-6289, 2022.

Alex Junho Lee, Younggun Cho, Hyun Myung, "Low-cost Thermal Mapping for Concrete Heat Monitoring". In Proceedings of the *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) Workshop: Future of Construction: Build Faster, Better, Safer - Together with Robots*, 2022.

Alex Junho Lee, Hyungtae Lim, Minho Oh, Wonho Song, Hyun Myung, "Volumetric Vegetation Monitoring from LiDAR Scans with Ground Estimation". In Proceedings of the *IEEE International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, pp. 1378-1379, 2022.

Sumin Hu, Yeeun Kim, Hyungtae Lim, Alex Junho Lee, Hyun Myung, "eCDT: Event Clustering for Simultaneous Feature Detection and Tracking". In Proceedings of the *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 3808-3815, 2022.

Seungwon Song, Hyungtae Lim, Alex Junho Lee, Hyun Myung "DynaVINS: A Visual-Inertial SLAM for Dynamic Environments". *IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L)*, 7(4):11523-11530, 2022.

Alex Junho Lee, Seungwon Song, Hyungtae Lim, Woojoo Lee, Hyun Myung, "(LC)²: LiDAR-Camera Loop Constraints for Cross-Modal Place Recognition". *IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L)*, 8(6):3589-3596, 2023.

Alex Junho Lee, Wonho Song, Byeongho Yu, Duckyu Choi, Christian Tirtawardhana, Hyun Myung, "Survey of Robotics Technologies for Civil Infrastructure Inspection". *Journal of Infrastructure Intelligence and Resilience*, 2(1):100018, 2023.

Ung Hyun Ko, Jinseung Choung, Alex Junho Lee, Suk-Hee Park, Jennifer H. Shin, "Surface Tension-Induced Biomimetic Assembly of Cell-Laden Fibrous Bundle Construct for Muscle Tissue Engineering". *Biomedical Materials*, 18(5):055031, 2023.

Seungwon Song, Hyungtae Lim, Alex Junho Lee, Hyun Myung, "DynaVINS++: Robust Visual-Inertial State Estimator in Dynamic Environments by Adaptive Truncated Least Squares and Stable State Recovery". *IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L)*, 9(10):9127–9134, 2024.

Seoyeon Jang, Alex Junho Lee, I Made Aswin Nahrendra, Hyun Myung, "Chameleon: Reliable Change Detection for Long-Term LiDAR Mapping in Transient Environments". *IEEE Robotics and Automation Letter (RA-L)*, 11(4):4361–4368, 2026.

Alex Junho Lee, Dongjin Hyun, "언어 기반 네비게이션에서의 불확실성 재고". *Journal of Korea Robotics Society (JKRS)*, 21(2), 2026.

Patents

조희주, 안혜승, 정소연, 황진화, 박새연, 이아름, 이준호, "비상 상황 시 링크 기구를 이용하여 한 쌍의 도어를 동기적으로 개방 및 정렬시키는 도어 제어 알고리즘 제공 방법 및 그 장치," 출원: 10-2026-0060451, 2026.

조희주, 안혜승, 정소연, 황진화, 박새연, 이아름, 이준호, "비상 상황 시 회전 구조로부터 직선형 개방 통로 구조로 전환 가능한 가변형 회전문 장치 및 그 제어 방법," 출원: 10-2026-0060452, 2026.

김아영, 이준호, 조영근, 김기섭, 노현철, "엔코더 프레임 장치 및 이를 이용한 차량 위치 측정 시스템," 출원: 10-2017-0099614, 등록: 10-1994339-0000, 2019.

Articles / Reports, etc. 현대 SLAM과 Spatial AI 기술, *로봇과 인간*, 23권 1호 (여름호), 2026.

건축물 진단을 위한 안전 로봇 기술 동향, *ICROS* 9월호, 2022.

지능로보틱스분야 기술혁신위원회 보고서, 2021.

4차산업혁명과 자율주행 보고서, 2017.

Research Projects Google Cloud Education Grant (USD 5,000), Google, 2026.

미지 복잡환경 내 정밀 3차원 복원을 위한 탐사 기법 개발, 숙명여자대학교, 2026.

하수관로 맵핑 시스템 개발을 위한 측위 시스템 및 소프트웨어 통합, 용역, 2026.

대규모 환경에서의 자율 로봇 운용을 위한 위치인식 기법 연구, 숙명여자대학교, 2025.

창의적자산 실용화지원사업 (BRIDGE 3.0), 숙명여자대학교 산학협력단, 2025.

Awards

최우수상 (상금 100만원), 2025 SMU EDU Expo 캡스톤디자인경진대회 — 지도교수, 팀 MechX, 2025.12.

최우수상 (상금 100만원), 2025 SMU EDU Expo 캡스톤디자인경진대회 — 지도교수, 팀 Combeena-tion, 2025.12.

우수신진연구자상, *International Conference on Control, Automation, and Systems (ICCAS)*, 2025.

우수신진연구자상, *Institute of Control, Robotics and Systems (ICROS)*, 2024.

2nd Cash Award, *HILTI SLAM CHALLENGE*, 2022.

Best Paper, *IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA) Workshop: Dataset Generation and Benchmarking of SLAM Algorithms for Robotics and VR/AR*, 2019.

Experiences

무인이동체 자율운행을 위한 요소 & 핵심 기술 전문가 초청 세미나 (한국전자기술연구원, 2023)

위치인증을 위한 이미지 기반 장소인식기술 개발사업 (Project, 2022)

- 프로젝트 리더로 참여, 딥러닝을 활용한 이미지 기반 위치 인식 알고리즘을 개발하고 성능을 고도화하기 위한 방법들을 적용

도심 유동지역에서의 라스트마일 배송 로봇 개발사업 (Project, 2021-2022)

- 팀원으로 참여, 동적 환경에서의 LiDAR 기반 실내/실외 위치인식 및 지도제작 개발.

K-DARPA Challenge (Final Stage, 2021)

- 팀원으로 참여, 드론의 전장상황에서의 비행 시험을 위한 자세추정 및 객체위치 추정 알고리즘 개발

- 스테레오 VIO와 tilted 2D 라이다를 임베디드 디바이스(Jetson TX2)에서 구동함으로써, 지정된 형태의 사물을 인식하고 그 위치를 매핑하도록 설계

지능로보틱스분야 기술분석 및 연구기획 방향 분석 보고서 (Project, 2021)

- 팀원으로 참여, 로보틱스 분야 기술 보고서 작성.

스마트 건설을 위한 비정형 환경에서의 지도작성 알고리즘 (Project, 2019-2021)

- 프로젝트 리더로 참여, 비정형 환경에서의 라이다 기반 위치추정 및 지도제작

- Active SLAM, Long-term mapping, Sensor Integration

유동인구가 많은 실내에서의 지도제작 및 위치추정 (Project, 2019)

- 팀원으로 참여, 과학관 안내 로봇 제작을 위한 지도제작 및 위치추정 알고리즘

- 장애물 회피 및 동적 환경에서의 위치인식 능력 시험

엔코더 프레임과 이를 이용한 차량용 정밀 오도메트리 측정방법 (Patent, 2019)

- 하드웨어 설계 파트 담당으로 참여

- 기기 공작용 고정밀 인코더 시스템을 차량에 부착하여 오도메트리를 추정하는 기술

복합재난상황에서의 실내 위치추정 및 지도제작 (Project, 2018)

- 팀원으로 참여, 지진, 화재 등의 복합적 재난상황의 구조 드론 기동을 위한 위치추정 및 지도제작 알고리즘 설계

4차 산업 혁명과 자율주행 보고서 (Project, 2017)

- 팀원으로 참여, 4차산업혁명과 자율주행을 받아들이기 위한 제도적 필요사항 조사

인턴, 지능로보틱스연구본부 (한국전자통신연구원 (ETRI), 2017)

인턴, 안전기기설계팀 (두산중공업, 2016)

교환학생 (싱가포르국립대 (NUS), 2016)

교육봉사 (대전 유성구청, 2013-2015)

Teaching

기구설계학 (2025년 봄학기; 2026년 봄학기)

공학수학 (2026년 봄학기)

CAD & 3D 프린팅 (2025년 가을학기)

대학원 수치해석 (2025년 가을학기)

Service

Editor: IEEE International Conference on Ubiquitous Robots (UR), 2025–2026.

Guest Editor: International Journal of Control, Automation, and Systems (IJCAS), 2025–2026.

Session Chair: Session Co-Chair, Localization II — IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Prague, 2021.

Reviewer: IEEE T-RO, T-IV, T-ASE, RA-L, RAS, Neurocomputing, ICRA, IROS, ICCAS, UR, IJCAS, JIST.

Instructor: KAIST 글로벌영재교육원, 2015.03–2018.12.

Language

Korean (Native), English (Fluent)

C++, Python